# Bezbednosni list



BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 01.07.2024 Verzija: 12.0
Datum / Prethodna verzija: 22.02.2022 Prethodna verzija: 11.0
Proizvod: **Simveris**
(ID br. 30693462/SDS_CPA_RS/SH)
Datum štampanja 07.07.2025

## POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

### 1.1. Identifikator proizvoda

## Simveris

UFI: EM01-E0S6-400A-8FTQ

### 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: sredstvo za zaštitu bilja, fungicid

### 1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

### 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

# POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

## 2.1. Klasifikacija hemikalije

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci, na bazi rezultata testova i stručne procene. Primenjena metoda je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

| | |
|---|---|
| Asp. 1 | H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. |
| Zap. teč. 3 | H226 Zapaljiva tečnost i para. |
| Kor. /irit. kože 2 | H315 Izaziva iritaciju kože. |
| Ošt. /irit. oka 1 | H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. |
| Senzib. kože 1 | H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| Toks. po repr. 2 | H361d Sumnja se da može štetno da utiče na plod. |
| Spec. toks.-JI 3 | H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa. |
| Vod. živ. sred. - ak. 1 | H400 Veoma toksično po živi svet u vodi. |
| Vod. živ. sred. - hron. 1 | H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

## 2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

| | |
|---|---|
| H226 | Zapaljiva tečnost i para. |
| H318 | Dovodi do teškog oštećenja oka. |
| H315 | Izaziva iritaciju kože. |
| H317 | Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| H304 | Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. |
| H335 | Može da izazove iritaciju respiratornih organa. |
| H361d | Sumnja se da može štetno da utiče na plod. |
| H400 | Veoma toksično po živi svet u vodi. |
| H410 | Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |
| EUH401 | Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. |

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

| | |
|---|---|
| P101 | Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. |
| P102 | Čuvati van domašaja dece. |
| P103 | Pročitati pažljivo i pratiti sva uputstva. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

| | |
|---|---|
| P280 | Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću i zaštitu za oči ili zaštitu za lice. |
| P271 | Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. |
| P261 | Izbegavati udisanje magle ili para ili spreja. |
| P210 | Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. |
| P243 | Preduzeti mere za sprečavanje statičkog pražnjenja. |
| P201 | Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe. |
| P241 | Koristiti opremu (elektro / ventilacionu/ za osvetljenje/ ... ) koja ne može da izazove eksploziju. |
| P202 | Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne pročitaju i razumeju sve bezbednosne mere predostrožnosti. |
| P272 | Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. |
| P240 | Uzemljen i pričvršćen kontejner i oprema za prijem. |
| P242 | Koristiti alat koji ne varniči. |
| P264 | Oprati zaprljane delove tela detaljno nakon rukovanja. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. |
| P310 | Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. |
| P303 + P361 + P353 | AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. |
| P304 + P340 | AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. |
| P391 | Sakupiti prosuti sadržaj. |
| P308 + P313 | U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti medicinski savet /posmatranje. |
| P362 + P364 | Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. |
| P331 | Ne izazivati povraćanje. |
| P370 + P378 | U slučaju požara: koristiti vodeni sprej, suvi prah, penu ili ugljen dioksid za gašenje. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (skladištenje):

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom. |
| P233 | Držati posudu čvrsto zatvorenu. |
| P405 | Skladištiti pod ključem. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

| | |
|---|---|
| P501 | Odlaganje sadržaja/ambalaže na mesto namenjeno za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada. |

Komponenta koja odredjuje kategoriju opasnosti: metkonazol, 1-pentanol, ugljovodonici, C10 - C12, izo-alkani, <2% aromati, Alkoholi, C9-11, etoksilovani

### 2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Vidi poglavlje 12 - Rezultati PBT i vPvB procene.
Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše.
Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

### 3.1. Podaci o sastojcima supstance

nije primenljivo

### 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

sredstvo za zaštitu bilja, fungicid, koncentrat za emulziju (EC)

Regulatorno relevantne komponente

metkonazol

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): 6,76 % | Ak. toks. 4 (oralno) |
| CAS broj: 125116-23-6 | Toks. po repr. 2 (plod) |
| INDEKS broj: 613-284-00-1 | Vod. živ. sred. - hron. 2 |
| | M faktor hronično: 10 |
| | H302, H361d, H411 |

Alkoholi, C9-11, etoksilovani

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): < 50 % | Ak. toks. 4 (oralno) |
| CAS broj: 68439-46-3 | Ošt. /irit. oka 1 |
| | H318, H302 |

ugljovodonici, C10 - C12, izo-alkani, <2% aromati

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): < 25 % | Asp. 1 |
| | Zap. teč. 3 |
| | Vod. živ. sred. - hron. 2 |
| | H226, H304, H411, EUH066 |

1-pentanol

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): < 20 %<br>CAS broj: 71-41-0<br>EC broj: 200-752-1<br>INDEKS broj: 603-200-00-1 | Zap. teč. 3<br>Ak. toks. 4 (Inhalacija - para)<br>Irit. kože 2<br>Ošt. oka 1<br>Spec. toks.-JI 3 (iritativno za respiratorne organe)<br>Vod. živ. sred. - hron. 2<br>H226, H318, H315, H332, H335, H411 |

2-metilbutan-1-ol

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): < 10 %<br>CAS broj: 137-32-6<br>EC broj: 205-289-9<br>INDEKS broj: 603-006-00-7 | Zap. teč. 3<br>Ak. toks. 4 (Inhalacija - para)<br>Kor. /irit. kože 2<br>Ošt. /irit. oka 1<br>Spec. toks.-JI 3 (iritativno za respiratorne organe)<br>H226, H318, H315, H332, H335<br>EUH066 |

3-metilbutan-1-ol

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): < 5 %<br>CAS broj: 123-51-3<br>EC broj: 204-633-5<br><br>Supstanca sa EU graničnim vrednostima izlaganja na radnom mestu | Zap. teč. 3<br>Ak. toks. 4 (Inhalacija - para)<br>Irit. kože 2<br>Ošt. oka 1<br>Spec. toks.-JI 3 (iritativno za respiratorne organe)<br>Vod. živ. sred. - hron. 2<br>H226, H318, H315, H332, H335, H411<br>EUH066 |

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

## POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

### 4.1. Opis mera prve pomoći

Oni koji pomažu treba da vode računa o sebi. Ukoliko postoji opasnost od nesvestice obezbediti stabilan smeštaj i transport u bočnom položaju. Odmah odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh, potražiti medicinsku pomoć. Odmah primeniti kortikosteroid pomoću inhalatora sa dozerom.

U slučaju kontakta sa kožom:
Odmah oprati sa puno vode, staviti sterilni zaštitni zavoj, potražiti pomoć dermatologa.

U slučaju kontakta sa očima:

Odmah ispirati povređeno oko najmanje 15 minuta tekućom vodom držeći kapke otvorene. Potražiti pomoć oftalmologa.

Ako se proguta:
Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara. Ne izazivati povraćanje zbog opasnosti od aspiracije.

### 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11., Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

### 4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan antidot.

## POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
vodeni sprej, pena, suvi prah, ugljen dioksid

### 5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: ugljen monoksid, hlorovodonik, ugljen dioksid, oksidi azota, halogenovana jedinjenja
Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobođena u slučaju požara.

### 5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi zaštitnu odeću i zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:
U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim. Sudove koji su u opasnosti hladiti vodom. Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne sme da dospe u kanalizaciju ili u otpadne vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima.

## POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

### 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Ne udisati paru/aerosol. Koristiti ličnu zaštitnu odeću. Izbegavati kontakt sa kožom, očima, odećom.

### 6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vode. Ne ispuštati u zemljište.

### 6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za male količine: Pokupiti odgovarajućim materijalom koji vezuje tečnost (npr. pesak, piljevina, univerzalna veziva, dijatomejska zemlja).
Za velike količine: Zaustaviti/zagraditi prosuti materijal. Proizvod ukloniti ispumpavanjem. Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima. Sakupiti otpad u odgovarajuće obeležene kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti. Zaprljane predmete i pod temeljno oprati vodom i detergentima poštujući propise o zaštiti životne sredine. Nositi odgovarajuću zastitnu opremu

### 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

## POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri skladištenju i rukovanju nisu potrebne posebne mere. Obezbediti dobru ventilaciju skladišta i radnog prostora. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre pauze i kraja rada oprati ruke i/ili lice.

Zaštita od požara i eksplozije:
Sa vazduhom pare mogu da stvore zapaljivu smešu. Sprečiti nastanak elektrostatičkog naelektrisanja - držati dalje od izvora paljenja - držati aparate za gašenje požara pri ruci.

### 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Držati odvojeno od hrane i hrane za životinje.
Ostali uslovi skladištenja: Čuvati dalje od toplote. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja.

Stabilnost pri skladištenju:
Trajanje skladištenja: 60 meseca

Zaštiti od temperatura nižih od:0 °C
Ispod granične temperature proizvod kristališe.
Zaštiti od temperatura viših od:30 °C
Supstanca / proizvod može da promeni karakteristike ukoliko se duže skladišti iznad naznačene temperature.

### 7.3. Specifične krajnje upotrebe

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

## POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

### 8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

125116-23-6: metkonazol
TWA-vrednost 1 mg/m3 (Preporuka BASF-a), Prašina koja ulazi u alveole

### 8.2. Kontrola izloženosti

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:
Odgovarajuća zaštita respiratornih organa pri nižim koncentracijama ili kratkotrajnim efektima. Kombinovani filter za gasove / pare organskih, neorganskih, kiselih neorganskih, baznih jedinjenja i toksičnih čestica (npr. SRPS EN 14387 tip ABEK-P3)

Zaštita za ruke:
Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije (SRPS EN ISO 374-1) i pri dužem direktnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, odgovara vremenu permeacije prema SRPS EN ISO 374-1 >480 minuta): npr. nitril guma (0,4mm), hloropren guma (0,5mm), butil guma (0,7 mm) itd.

Zaštita za oči:
Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočare (npr. EN 166)

Zaštita tela:
Zaštitu tela treba odabrati u zavisnosti od aktivnosti i mogućeg izlaganja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo (prema EN 14605 u slučaju prskanja ili EN ISO 13982 u slučaju nastanka prašine)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Za rukovanje sredstvima za zaštitu bilja u pakovanjima namenjenim krajnjim korisnicima važe podaci o ličnoj zaštitnoj opremi navedeni u uputstvu za upotrebu. Nositi nepropusno radno odelo. Radnu odeću čuvati odvojeno. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

## POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

### 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

| | |
|---|---|
| Fizičko stanje: | tečnost |
| Izgled: | tečnost |
| Boja: | bez boje |
| Miris: | karakterističan |
| Prag mirisa: | Nije određen zbog mogućih opasnosti po zdravlje pri udisanju. |
| Tačka topljenja: | oko < -30 °C<br>Podatak važi za rastvarač. |
| Opseg ključanja: | oko 172 - 185 °C<br>Podatak važi za rastvarač. |

| | | |
|---|---|---|
| Donja granica eksplozivnosti: | 0,6 %(V)<br>Podatak važi za rastvarač. | |
| Gornja granica eksplozivnosti: | 8 %(V)<br>Podatak važi za rastvarač. | |
| Tačka paljenja: | 41 °C | (Direktiva 92/69/EWG, A.9) |
| Temperatura samopaljenja: | 330 °C | (Uredba 440/2008/EU, A.15) |
| Termičko razlaganje: | 280 °C, 430 kJ/kg (DDK (OECD 113))<br>( početna temperatura )<br>Nije samorazgradiva supstanca prema UN propisu o transportu opasne robe, klasa 4.1. | |
| pH: | oko 5,5 - 7,5<br>(voda, 1 %(m), 20 °C) | (pH metar) |
| Kinematički viskozitet: | oko 6 mm2/s<br>(40 °C) | (mereno) |
| Dinamički viskozitet: | oko 5,3 mPa.s<br>(40 °C) | |
| Rastvorljivost u vodi: | može se emulgovati | |
| Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow): | nije primenljivo | |
| Napon pare: | oko 160 Pa<br>(20 °C)<br>Podatak važi za rastvarač. | |
| Gustina: | oko 0,89 g/cm3<br>(20 °C) | |
| Relativna gustina pare (vazduh): | nije primenljivo | |

### 9.2. Ostali podaci

**Informacije o klasama fizičke opasnosti**

Eksplozivi

| | | |
|---|---|---|
| Opasnost od eksplozije: | nije eksplozivno | (Uredba 440/2008/EU, A.14) |

Oksidujuća svojstva

| | | |
|---|---|---|
| Svojstva koja podstiču sagorevanje: | ne podstiče sagorevanje | (Uredba 440/2008/EU, A.21) |

**Druge bezbednosne karakteristike**

| | |
|---|---|
| Ostali podaci: | Ostali fizički i hemijski podaci su, ukoliko je potrebno, navedeni u ovom poglavlju. |
| Brzina isparavanja: | nije primenljivo |

## POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

### 10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

### 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

### 10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jaka oksidaciona sredstva, jake baze, jake kiseline

### 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se vodi računa o propisima / uputstvima za skladištenje i rukovanje.

## POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

### 11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično. U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično. U slučaju jednokratnog kontakta sa kožom praktično nije toksično.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): 2.601 mg/kg (OECD Uputstvo 401)
LC50 pacov (inhalatorno): 5,3 mg/l 4 h (OECD Uputstvo 403)
Ispitan je aerosol.
LD50 pacov (dermalno): > 4.000 mg/kg (OECD Uputstvo 402)
Nije utvrđen mortalitet.

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Iritativno u slučaju kontakta sa kožom. Može da dovede do teškog oštećenja oka.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija kože

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 404)

Teško oštećenje oka/iritacija oka

kunić: Ireverzibilno oštećenje. (OECD Uputstvo 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Procena senzibilizacije:

Izaziva senzibilizaciju pri ponovljenom kontaktu sa kožom.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: izaziva senzibilizaciju kože (Direktiva 92/69/EEC, B.6)

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. Testovi mutagenosti ne upućuju na genotoksični potencijal.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za: metkonazol*
*Procena karcinogenosti:*
*U dugotrajnim studijama na glodarima, nakon davanja većih količina ove supstance, pojavile su se indikacije za nastanak tumora; pretpostavlja se međutim da je to posledica oštećenja jetre specifičnog za glodare, dok za čoveka nije relevantno.*
---

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o efektima na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za: metkonazol*
*Procena teratogenosti:*
*U ispitivanjima na životinjama nađeni su dokazi o uticaju na oštećenje ploda.*
---

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Napomene: Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za: metkonazol*

*Procena toksičnosti ponovljenih doza:*
*U studijama na životinjama, nakon ponovljenog izlaganja, primećeni su adaptivni efekti.*
---

Opasnost od aspiracije

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.
Ukoliko se proguta moguće je oštećenje pluća (opasnost od aspiracije).

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

### 11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostali podaci

Ostale relevantne informacije o toksičnosti

Zloupotreba može biti štetna po zdravlje.

## POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

### 12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Veoma toksično po živi svet u vodi. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) 15 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Direktiva 92/69/EEC, C.1, statički)

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 0,365 mg/l, Daphnia magna (Direktiva 92/69/EWG, C.2, statički)

Vodene biljke:
EC50 (72 h) 8,38 mg/l (Stopa rasta), Selenastrum capricornutum (Smernice OECD 201)

NOEC (72 h) 2,23 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Smernice OECD 201)

Hronična toksičnost za ribe:
NOEC (28 d) 0,242 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:

NOEC (21 d) >= 0,4 mg/l, Daphnia magna

## 12.2. Perzistentnost i razgradivost

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za:metkonazol*
*Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):*
*Nije lako biorazgradljivo (prema krijetriumima OECD).*
---

## 12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za:metkonazol*
*Potencijal bioakumulacije:*

*Faktor biokoncentracije(BCF): 51 - 80, Lepomis macrochirus*
*Ne akumulira se u organizmima.*
---

## 12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

*Podaci za:metkonazol*
*Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:*
*Isparljivost: Supstanca ne isparava sa površine vode u atmosferu.*
*Adsorpcija u zemljištu: Ukoliko proizvod dospe u zemljište adsorpcija na češtice zemljišta je verovatna tako da se kontaminacija podzemnih voda ne očekuje.*
---

## 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju PBT kriterijume (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB kriterijume (veoma perzistentno/veoma bioakumulativno).

### 12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

### 12.7. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Uredbi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne informacije

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Ne dozvoliti da proizvod nekontrolisano dospe u životnu sredinu.

## POGLAVLJE 13: Odlaganje

### 13.1. Metode tretmana otpada

Mora se otpremiti do odgovarajućeg postrojenja za spaljivanje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

Kontaminirana ambalaža:
Korišćena ambalaža se mora maksimalno isprazniti i ukloniti kao i sam proizvod.

## POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

**Kopneni transport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN broj ili ID broj: | UN1993 |
| UN naziv u transportu: | ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N (PENTANOL/AMIL ALKOHOL, METKONAZOL) |
| Klase opasnosti u transportu: | 3, EHSM |
| Grupa pakovanja: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Kod za ograničenja za tunele: D/E |

RID

| | |
|---|---|
| UN broj ili ID broj: | UN1993 |
| UN naziv u transportu: | ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N (PENTANOL/AMIL ALKOHOL, METKONAZOL) |

| | |
|---|---|
| Klase opasnosti u transportu: | 3, EHSM |
| Grupa pakovanja: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Nije poznato |

**Unutrašnji brodski transport**

ADN

| | |
|---|---|
| UN broj ili ID broj: | UN1993 |
| UN naziv u transportu: | ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N (PENTANOL/AMIL ALKOHOL, METKONAZOL) |
| Klase opasnosti u transportu: | 3, EHSM |
| Grupa pakovanja: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Nije poznato |

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

Nije procenjen

**Pomorski transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN broj ili ID broj: | UN 1993 |
| UN naziv u transportu: | ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N (PENTANOL/AMIL ALKOHOL, METKONAZOL) |
| Klase opasnosti u transportu: | 3, EHSM |
| Grupa pakovanja: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | da<br>Zagađivač mora: DA |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | EmS: F-E; S-E |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1993 |
| UN proper shipping name: | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PENTANOL/AMYL ALCOHOL, METCONAZOLE) |
| Transport hazard class(es): | 3, EHSM |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Special precautions for user: | EmS: F-E; S-E |

| **Vazdušni transport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN broj ili ID broj: | UN 1993 | UN number or ID number: | UN 1993 |
| UN naziv u transportu: | ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N (PENTANOL/AMIL ALKOHOL, METKONAZOL) | UN proper shipping name: | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PENTANOL/AMYL ALCOHOL, METCONAZOLE) |
| Klase opasnosti u transportu: | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| Grupa pakovanja: | III | Packing group: | III |
| Opasnosti po životnu sredinu: | Nije potrebno označavanje za opasnost po životnu sredinu. | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Nije poznato | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN broj ili ID broj
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

### 14.2. UN naziv u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.3. Klase opasnosti u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.4. Grupa pakovanja
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

### 14.5. Opasnosti po životnu sredinu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

### 14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije / Maritime transport in bulk according to IMO instruments

| | |
|---|---|
| Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen. | Maritime transport in bulk is not intended. |

## POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

### 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

### 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Uputstva za rukovanje proizvodom se mogu naći u poglavljima 7 i 8 ovog bezbednosnog lista.

## POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

| | |
|---|---|
| Asp. | Opasnost od aspiracije |
| Zap. teč. | Zapaljive tečnosti |
| Kor. /irit. kože | Korozivno oštećenje kože/iritacija kože |
| Ošt. /irit. oka | Teško oštećenje oka/iritacija oka |
| Senzib. kože | Senzibilizacija kože |
| Toks. po repr. | Toksičnost po reprodukciju |
| Spec. toks.-JI | Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost) |
| Vod. živ. sred. - ak. | Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutna |
| Vod. živ. sred. - hron. | Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična |
| Ak. toks. | Akutna toksičnost |
| Irit. kože | Iritacija kože |
| Ošt. oka | Teško oštećenje oka |
| H226 | Zapaljiva tečnost i para. |
| H318 | Dovodi do teškog oštećenja oka. |
| H315 | Izaziva iritaciju kože. |
| H317 | Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| H304 | Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. |
| H335 | Može da izazove iritaciju respiratornih organa. |
| H361d | Sumnja se da može štetno da utiče na plod. |
| H400 | Veoma toksično po živi svet u vodi. |
| H410 | Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |
| EUH401 | Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. |

| | |
|---|---|
| H302 | Štetno ako se proguta. |
| H411 | Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |
| EUH066 | Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. |
| H332 | Štetno ako se udiše. |
| EUH066 | Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. |

Skraćenice
ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STEL = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasne robe. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.